LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 20
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0020

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho mệnh đề P : "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$".
B. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1<0$".
D. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1<0$".

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x^2-5x+2=0$". Trong các giá trị sau, giá trị nào của x làm cho $P(x)$ là mệnh đề **đúng**?
A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $x=0$. **D.** $x=3$.

Câu 3. Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3\le x<4$ được biểu diễn dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $(-3;4]$. **B.** $[-3;4]$. **C.** $[-3;4)$. **D.** $(-3;4)$.

Câu 4. Cho định lý: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Phát biểu nào sau đây sử dụng thuật ngữ "điều kiện đủ" là **đúng**?
A. Diện tích hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác đó bằng nhau.
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để hai tam giác đó bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.

Câu 5. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6\le 0$ có phương trình là
A. $2x-3y+6=0$. **B.** $2x+3y+6=0$. **C.** $3x-2y+6=0$. **D.** $2x-3y-6=0$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x-y+1>0\\ x+3y-6\le 0\end{cases}$?
A. $(2;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(3;2)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases}x^2+y\le 2\\ x-y>1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x+y-z\ge 0\\ 2x-y<3\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}3x-y+2\ge 0\\ x+2y-4<0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}xy+1>0\\ x-2y\le 3\end{cases}$

Câu 8. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2+3y\le 0$. **B.** $x+y^2>1$. **C.** $2x-3y+z\ge 4$. **D.** $3x-5y+1\ge 0$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha=2$. Giá trị của biểu thức $P=\dfrac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$ bằng
A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A}=R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có cạnh $b=5$ cm, $c=8$ cm và góc $\widehat{A}=60^\circ$. Diện tích của tam giác ABC bằng

A. 20 cm^2. **B.** $20\sqrt{2}$ cm^2. **C.** $10\sqrt{3}$ cm^2. **D.** 10 cm^2.

Câu 12. Giá trị của $\sin 150^\circ$ bằng

A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số 2026 là một số chia hết cho 2.

b) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

c) Với mọi số thực x, ta luôn có $x^2 - 4x + 5 > 0$.

d) Tồn tại số nguyên n để $n^2 + 3n + 1$ là một số chẵn.

Câu 14. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$.

b) Giá trị của $\cos\alpha$ bằng $-\dfrac{4}{5}$.

c) Giá trị của $\tan\alpha$ bằng $\dfrac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\sin\alpha + 2\cos\alpha}{\tan\alpha - \cot\alpha}$ bằng $-\dfrac{12}{7}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 26\sin\alpha - 5\tan\alpha$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Một lớp học có 45 học sinh. Qua khảo sát sở thích môn học, có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 18 học sinh thích môn Tiếng Anh. Trong đó có 12 học sinh thích cả Toán và Ngữ văn, 8 học sinh thích cả Ngữ văn và Tiếng Anh, 10 học sinh thích cả Toán và Tiếng Anh; có 5 học sinh thích cả ba môn trên. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong ba môn trên? *Đáp số:* ☐

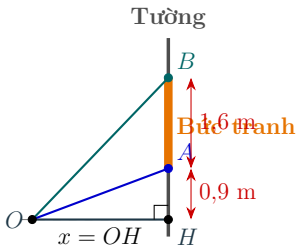
Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình chứa bao nhiêu điểm $M(x;y)$ có tọa độ là các số nguyên dương? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Bác Nam dự định trồng ngô và khoai lang trên diện tích đất 8 ha. Mỗi ha trồng ngô cần 10 ngày công và thu lãi 20 triệu đồng; mỗi ha trồng khoai lang cần 15 ngày công và thu lãi 25 triệu đồng. Biết rằng tổng số ngày công gia đình có không quá 90 ngày công. Tính số tiền lãi lớn nhất mà bác Nam có thể thu được (đơn vị: triệu đồng). *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Một bức tranh phong cảnh có chiều cao $AB = 1{,}6$ m được treo thẳng đứng trên một bức tường phẳng. Một người quan sát đứng ngắm bức tranh sao cho tầm mắt ở vị trí điểm O, cách mặt đất một khoảng cố định và thẳng hàng với chân tường tại điểm H ($OH \perp HB$). Biết mép dưới A của bức tranh cách tầm mắt người xem một khoảng $AH = 0{,}9$ m (như hình vẽ bên).



a) Gọi x (mét, $x > 0$) là khoảng cách OH từ người quan sát đến tường. Biểu diễn $\tan \widehat{AOB}$ theo x.

b) Người quan sát cần đứng cách bức tường một khoảng x bằng bao nhiêu mét để góc nhìn bức tranh $\widehat{AOB}$ đạt giá trị lớn nhất?

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và diện tích S.

a) Chứng minh rằng: $S = \dfrac{1}{4}(a^2 + b^2 - c^2)\tan C$.

b) Chứng minh rằng nếu các góc của tam giác thỏa mãn hệ thức $\sin A = 2\sin B \cos C$ thì tam giác ABC là một tam giác cân tại đỉnh A.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ và $A \cup B$ trên trục số.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Trong mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) Vẽ đường thẳng $d : 2x - y - 2 = 0$.

b) Biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình $2x - y - 2 \leq 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (gạch bỏ phần nửa mặt phẳng không thuộc miền nghiệm và nêu rõ kết luận).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

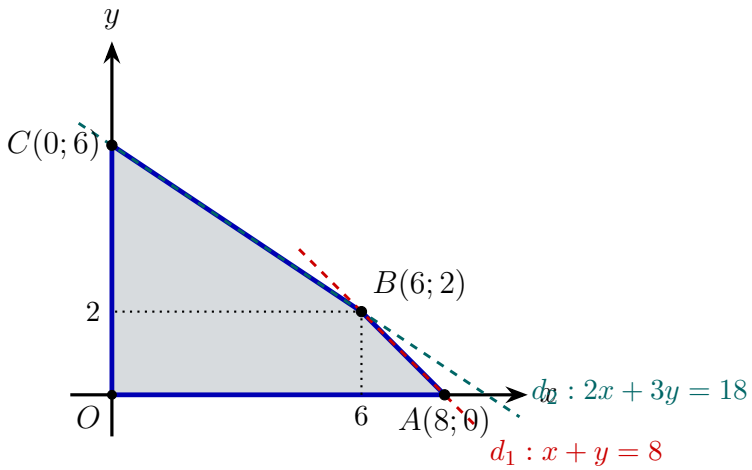
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
36	7	5	170

4. Phần IV: Tự luận

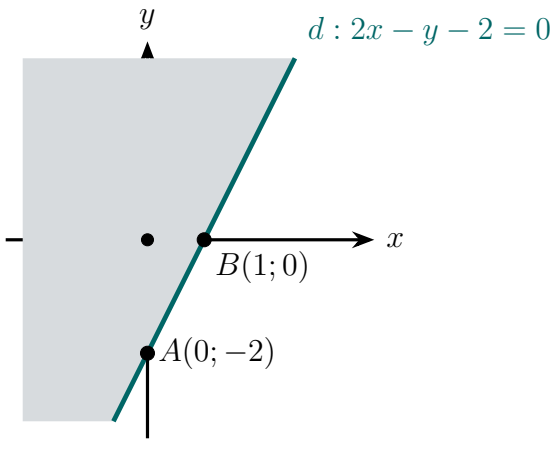
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $\tan\widehat{AOB} = \dfrac{1{,}6x}{x^2+2{,}25}$; b) Góc nhìn lớn nhất khi $x = 1{,}5$ m (với $\tan\widehat{AOB} = \dfrac{8}{15}$).
Câu 20	a) Dùng định lý côsin $a^2+b^2-c^2 = 2ab\cos C \implies S = \dfrac{1}{4}(a^2+b^2-c^2)\tan C$; b) $\sin A = 2\sin B\cos C \iff a = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{a} \iff b = c \implies \Delta ABC$ cân tại A.
Câu 21	a) $A\cap B = (0;2)$, $A\cup B = [-3;5]$, $A\setminus B = [-3;0]$, $B\setminus A = [2;5]$; b) Biểu diễn chính xác các khoảng, đoạn trên hai trục số.
Câu 22	a) d qua $(0;-2)$ và $(1;0)$; b) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 18 (Quy hoạch tuyến tính)



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 ($2x-y-2\le 0$)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu với mọi "$\forall x \in X,\ P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in X,\ \overline{P(x)}$". Phủ định của $x^2+1>0$ là $x^2+1 \le 0$. Do đó $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$". Chọn **A**.
- **Câu 2:** Thay $x=2$ vào phương trình ta được $2(2)^2-5(2)+2=8-10+2=0$ (mệnh đề đúng). Chọn **B**.
- **Câu 3:** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3 \le x < 4$ lấy đầu mút -3 (ngoặc vuông) và không lấy đầu mút 4 (ngoặc tròn), được ký hiệu là nửa khoảng $[-3;4)$. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Mệnh đề có dạng $P \Rightarrow Q$: "Nếu hai tam giác bằng nhau (P) thì diện tích của chúng bằng nhau (Q)". Khi đó P là điều kiện đủ để có Q, tức "Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau". Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6 \le 0$ là đường thẳng $2x-3y+6=0$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2(1)-1+1=2>0 \\ 1+3(1)-6=-2 \le 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **B**.
- **Câu 7:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ chứa các ẩn x, y với bậc cao nhất là bậc 1 và không có tích các ẩn. Hệ $\begin{cases} 3x-y+2 \ge 0 \\ x+2y-4<0 \end{cases}$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $3x-5y+1 \ge 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, y^2 hoặc ẩn thứ ba z. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Do $\tan\alpha = 2 \implies \cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P=\frac{3\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-2}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+1}=\frac{3\tan\alpha-2}{\tan\alpha+1}=\frac{3(2)-2}{2+1}=\frac{4}{3}.$$

  Chọn **A**.
- **Câu 10:** Theo định lý sin trong tam giác ABC, ta có $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Diện tích tam giác ABC tính theo công thức:

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot \sin 60^\circ = 20\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$$

  Chọn **C**.
- **Câu 12:** Sử dụng mối liên hệ giữa hai góc bù nhau: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ-30^\circ)=\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**

Câu 1. Đúng: Số 2026 có chữ số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2.
Câu 2. Đúng: Đây là dấu hiệu nhận biết hình bình hành đã học trong hình học THCS.

Câu 3. Đúng: Ta có $x^2-4x+5=(x-2)^2+1$. Vì $(x-2)^2\geq 0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ nên $(x-2)^2+1\geq 1>0,\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Câu 4. Sai: Với mọi số nguyên n, hai số n và $n+3$ luôn khác tính chẵn lẻ, do đó tích $n(n+3)=n^2+3n$ luôn là một số chẵn. Suy ra n^2+3n+1 luôn là một số lẻ với mọi $n\in\mathbb{Z}$. Vậy không tồn tại số nguyên n nào để biểu thức nhận giá trị chẵn.

- **Câu 14:**

Câu 1. Đúng: Với góc tù $90^\circ<\alpha<180^\circ$, điểm biểu diễn trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ âm nên $\cos\alpha<0$.

Câu 2. Đúng: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$. Vì $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\sqrt{\dfrac{16}{25}}=-\dfrac{4}{5}$.

Câu 3. Sai: $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{3/5}{-4/5}=-\dfrac{3}{4}\neq\dfrac{3}{4}$.

Câu 4. Đúng: Ta có $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=-\dfrac{4}{3}$. Khi đó:

$$\text{Tử}=\sin\alpha+2\cos\alpha=\frac{3}{5}+2\left(-\frac{4}{5}\right)=-1.$$

$$\text{Mẫu}=\tan\alpha-\cot\alpha=-\frac{3}{4}-\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}=\frac{7}{12}.$$

Suy ra $P=\dfrac{-1}{7/12}=-\dfrac{12}{7}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\sin\alpha>0$. Ta có $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\dfrac{5}{13}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{144}{169}}=\dfrac{12}{13}$. Suy ra $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{12/13}{-5/13}=-\dfrac{12}{5}$. Giá trị của P:

$$P=26\left(\frac{12}{13}\right)-5\left(-\frac{12}{5}\right)=24-(-12)=24+12=36.$$

Đáp số: 36.

- **Câu 16:** Gọi T,V,A lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Áp dụng công thức số phần tử của hợp ba tập hợp hữu hạn:

$$|T\cup V\cup A|=|T|+|V|+|A|-(|T\cap V|+|V\cap A|+|T\cap A|)+|T\cap V\cap A|$$

$$|T\cup V\cup A|=25+20+18-(12+8+10)+5=63-30+5=38\ \text{(học sinh)}.$$

Số học sinh không thích môn nào trong ba môn là: $45-38=7$ (học sinh). **Đáp số:** 7.

- **Câu 17:** Điểm $M(x;y)$ có tọa độ là các số nguyên dương nên $x,y\in\mathbb{Z}^+$ $(x\geq 1,y\geq 1)$. Từ hệ bất phương trình:

– Với $x=1$: $\begin{cases}y\leq 4-1=3\\ y\leq 6-2=4\end{cases}\iff 1\leq y\leq 3\implies y\in\{1;2;3\}$ (có 3 điểm).

– Với $x=2$: $\begin{cases}y\leq 4-2=2\\ y\leq 6-4=2\end{cases}\iff 1\leq y\leq 2\implies y\in\{1;2\}$ (có 2 điểm).

– Với $x = 3$: $\begin{cases} y \le 4 - 3 = 1 \\ y \le 6 - 6 = 0 \end{cases} \implies y \le 0$ (không có y nguyên dương thỏa mãn).

– Với $x \ge 4$: $2x + y \ge 2(4) + 1 = 9 > 6$ (không có điểm thỏa mãn).

Vậy có tất cả $3 + 2 = 5$ điểm nguyên dương thuộc miền nghiệm. **Đáp số:** 5.

- **Câu 18:** Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích đất dùng để trồng ngô và khoai lang ($x \ge 0, y \ge 0$). Theo bài ra ta có hệ ràng buộc:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 8 \\ 10x + 15y \le 90 \iff 2x + 3y \le 18 \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận thu được: $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng). Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: - $O(0; 0) \implies F(0, 0) = 0$. - $A(8; 0) \implies F(8, 0) = 20(8) = 160$ triệu đồng. - $B(6; 2)$ (giao điểm của $x + y = 8$ và $2x + 3y = 18$) $\implies F(6, 2) = 20(6) + 25(2) = 170$ triệu đồng. - $C(0; 6)$ (giao điểm của $2x + 3y = 18$ với trục Oy) $\implies F(0, 6) = 25(6) = 150$ triệu đồng. Vậy số tiền lãi lớn nhất thu được là 170 triệu đồng. **Đáp số:** 170.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

Câu 1. Trong tam giác vuông OHA vuông tại H: $\tan \widehat{AOH} = \dfrac{AH}{OH} = \dfrac{0{,}9}{x}$.

Độ dài đoạn thẳng $HB = HA + AB = 0{,}9 + 1{,}6 = 2{,}5$ m.

Trong tam giác vuông OHB vuông tại H: $\tan \widehat{BOH} = \dfrac{HB}{OH} = \dfrac{2{,}5}{x}$.

Vì tia OA nằm giữa hai tia OH và OB nên $\widehat{AOB} = \widehat{BOH} - \widehat{AOH}$.

Áp dụng công thức biến đổi tang của một hiệu:

$$\tan \widehat{AOB} = \frac{\tan \widehat{BOH} - \tan \widehat{AOH}}{1 + \tan \widehat{BOH} \cdot \tan \widehat{AOH}} = \frac{\dfrac{2{,}5}{x} - \dfrac{0{,}9}{x}}{1 + \dfrac{2{,}5}{x} \cdot \dfrac{0{,}9}{x}} = \frac{\dfrac{1{,}6}{x}}{\dfrac{x^2 + 2{,}25}{x^2}} = \frac{1{,}6x}{x^2 + 2{,}25}.$$

Câu 2. Chia cả tử và mẫu cho $x > 0$, ta có:

$$\tan \widehat{AOB} = \frac{1{,}6}{x + \dfrac{2{,}25}{x}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương x và $\dfrac{2{,}25}{x}$:

$$x + \frac{2{,}25}{x} \ge 2\sqrt{x \cdot \frac{2{,}25}{x}} = 2\sqrt{2{,}25} = 2 \cdot 1{,}5 = 3.$$

Do đó $\tan \widehat{AOB} \le \dfrac{1{,}6}{3} = \dfrac{8}{15}$.

Vì hàm số tang đồng biến trên khoảng nhọn $(0°; 90°)$ nên góc $\widehat{AOB}$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\tan \widehat{AOB}$ lớn nhất, tức bằng $\dfrac{8}{15}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$x = \frac{2{,}25}{x} \iff x^2 = 2{,}25 \iff x = 1{,}5 \text{ (m) (do } x > 0).$$

Vậy người quan sát cần đứng cách bức tường 1,5 m để góc nhìn bức tranh là lớn nhất.

- **Câu 20:**

Câu 1. Theo định lý côsin trong tam giác ABC:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \implies a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos C.$$

Thay vào vế phải ta được:

$$\text{VP} = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 - c^2)\tan C = \frac{1}{4}(2ab\cos C)\cdot\frac{\sin C}{\cos C} = \frac{1}{2}ab\sin C = S = \text{VT (đpcm)}.$$

Câu 2. Theo định lý sin: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = 2R \implies \sin A = \dfrac{a}{2R},\ \sin B = \dfrac{b}{2R}$.

Theo định lý côsin: $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

Thay vào hệ thức $\sin A = 2\sin B\cos C$, ta được:

$$\frac{a}{2R} = 2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \iff a = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a} \iff a^2 = a^2 + b^2 - c^2$$

$$\iff b^2 - c^2 = 0 \iff b^2 = c^2 \iff b = c \text{ (do } b, c > 0).$$

Vì $b = c$ nên tam giác ABC cân tại đỉnh A (đpcm).

- **Câu 21:**

Câu 1. Với $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$:

- $A \cap B = (0; 2)$.
- $A \cup B = [-3; 5]$.
- $A \setminus B = [-3; 0]$.
- $B \setminus A = [2; 5]$.

Câu 2. Biểu diễn trên trục số:

- Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (0; 2)$: Vẽ trục số Ox, xác định hai mốc 0 và 2. Dùng dấu ngoặc tròn (tại điểm 0 và dấu ngoặc tròn) tại điểm 2; gạch bỏ phần bên ngoài khoảng $(0; 2)$.
- Biểu diễn tập hợp $A \cup B = [-3; 5]$: Vẽ trục số Ox, xác định hai mốc -3 và 5. Dùng dấu ngoặc vuông [tại điểm -3 và dấu ngoặc vuông] tại điểm 5; gạch bỏ phần bên ngoài đoạn $[-3; 5]$.

- **Câu 22:**

Câu 1. Vẽ đường thẳng $d : 2x - y - 2 = 0$:

- Cho $x = 0 \implies y = -2$, ta được điểm $A(0; -2)$.
- Cho $y = 0 \implies x = 1$, ta được điểm $B(1; 0)$.

Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm $A(0; -2)$ và $B(1; 0)$.

Câu 2. Biểu diễn hình học miền nghiệm:

- Lấy điểm gốc tọa độ $O(0; 0) \notin d$. Thay tọa độ điểm O vào vế trái của bất phương trình:
$$2(0) - 0 - 2 = -2 \le 0 \text{ (khẳng định đúng)}.$$
- Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x - y - 2 \le 0$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d, chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ (kể cả bờ d).
- Trên hình vẽ (như Hình 2 ở phần trên), ta gạch bỏ phần nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$.